高速吹风机气流降噪与结构优化研究

摘要

本文以高速吹风机内部气动系统为研究对象，基于流体力学与气动声学理论，开展风道与叶轮结构仿真及优化。现有高速吹风机普遍存在几个工程层面问题：叶轮高速旋转产生强烈涡流扰动，气动噪声较高；气流流场不稳定，出风口风速波动大，影响吹干效率；高速运转下叶轮与风道间隙设计不合理，长期运行易出现结构疲劳。

研究从流体仿真与结构优化角度展开：建立整机 CFD 仿真模型，分析不同叶片参数下的流场与噪声频谱；优化叶片倾角并增设整流结构，抑制气流分离；在保证出风性能不变的前提下控制噪声水平。本次研究说明，吹风机设计重点围绕风速、噪声、结构可靠性等工程参数开展优化，研究不涉及用户心理感知、交互直觉与情感体验相关分析。实验样机测试结果显示，优化后的结构在降噪、气流稳定性上显著优于原始方案。

关键词： 吹风机；流体仿真；降噪；叶轮结构；气动优化

1 引言

高速吹风机凭借大风量、快速吹干的优势，在家用个护领域得到广泛应用。当前市面上高速吹风机的优化方向集中于电机、气流、降噪等工程指标，相关研究多以流体仿真、声学测试为核心，较少引入用户心理与交互感知的分析视角。气动噪声是制约产品体验的关键瓶颈，涡流造成的风速波动也会影响吹干效果。因此本文通过 CFD 仿真手段，针对高速吹风机的叶轮与风道结构开展降噪优化。

2 理论基础

本研究以计算流体力学、气动声学理论为基础，重点分析叶轮旋转带来的湍流、气流分离以及宽频气动噪声的产生机理。通过仿真获取流场速度云图、湍流分布以及噪声频谱，以 A 计权声压级、出风口风速作为核心评价指标，在约束吹干性能的前提下降低噪声。

3 设计实践

3.1 流场建模与参数对照

搭建高速吹风机整机流体仿真模型，划分进风口、导流腔、叶轮、出风风道等区域，控制边界条件，对比不同叶片数量、叶片倾角、叶轮间隙方案下的流场特征与噪声水平。

3.2 风道与叶轮优化设计

调整叶轮叶片倾角，在叶轮前端增设整流导流结构，优化进风口格栅排布，抑制风道内部涡流与气流分离，降低气动噪声，同时稳定出风口气流。

3.3 结构耐久校核

对优化后的叶轮、风道结构进行耐久仿真，验证长时间高速工况下的结构稳定性，保证优化方案具备工程落地可行性。

4 样机测试

本研究完成样机加工与对照测试，对比原始结构与优化结构。测试任务包含稳态风速采集、噪声测试、连续耐久运行测试。测试指标包含出风口平均风速、A 计权噪声值、连续稳定运行时长。结果表明，优化方案在不降低风速的前提下，噪声得到有效降低，结构耐久性能满足家用产品要求。

5 结语

高速吹风机的性能优化核心聚焦于流体、声学与机械结构层面。通过 CFD 仿真指导叶轮与风道迭代，可以在保证吹干性能的同时抑制气动噪声，提升气流稳定性。本研究思路可以迁移到其他高速气流类小家电的风道降噪设计中。本研究不引入设计心理学、情感化、可供性等用户主观体验相关理论。

参考文献

[1] 王福军。计算流体动力学分析 ——CFD 软件原理与应用 [M]. 清华大学出版社，2004.

[2] 李增刚。声学仿真与噪声控制技术 [M]. 国防工业出版社，2018.